



Teljesítménydiagnosztika jegyzőkönyv

szakmai partnerünk a

GARMIN®

ALAPADATOK ÉS ANAMNÉZIS

AZONOSÍTÓ:	418662
SZÜLETÉSI ÉV:	1990
ÉLETKOR:	34 év
NEM:	Férfi
MAGASSÁG:	169,5 cm
TESTTÖMEG:	81 kg
BMI:	28,19 kg/m ²
VÉRNYOMÁS:	134/97
SPORTÁG:	futás
SPORTÉLETKOR:	1,5 év
HETI EDZÉSÓRA:	5 óránál kevesebb
ALAPANYAGCSERE:	1787 kCal
EGYESÜLET:	nincs
EDZŐ NEVE:	nincs

Sportoló jelenlegi sportszokásai, edzettsége és céljai

Kb 10 éve futott már félmaratont, de azóta nagyon sokszor abbahagyta, majd újrakezdte a futást. Komolyabban 1,5 éve veszi, van órája és pulzuspántja is hozzá. 140 körüli pulzust próbál tartani. Heti 2 futóedzése és heti 1 konditermi edzése van jelenleg.

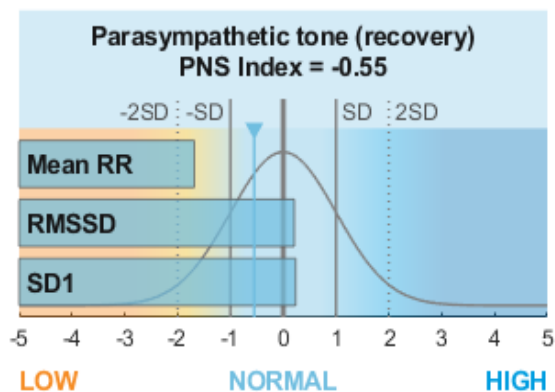
Teszt célja, oka, miért fontos a sportoló számára a teszt elvégzése?

2025-ben célja a Vivicitta teljesítése szintidő belül (2:45). Erre pedig úgy tud felkészülni, ha a zónái pontosak.

NYUGALOM ÉS REGENERÁCIÓ

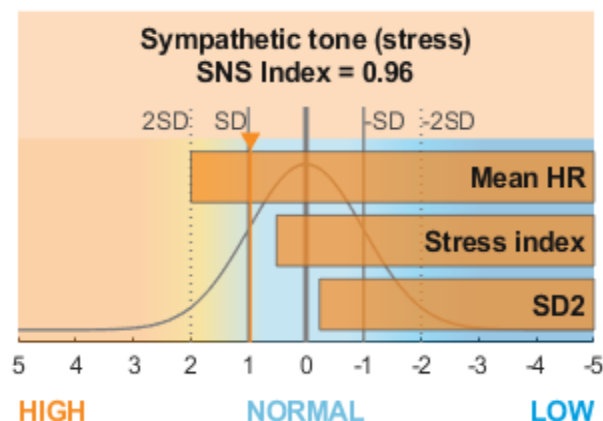
Vegetatív idegrendszer egyensúlya

Paraszimpatikus tónus



A szervezet nyugalmi helyzetének visszaállítása a célja, "pihenő és emésztő" üzemmód létesítése a feladata, a szervezetet regenerálja. A légzésszámot, vérnyomást, pulzust csökkenti, a pulzusvariabilitást (HRV) növeli. A vért az izmokból a szervezekhez irányítja.

Szimpatikus tónus



A szervezet tartalékait használja fel, aktivitásért, mozgásért felel, a feladata a szervezet felpörgetése. A vérnyomást, légzésszámot, pulzust emeli, a pulzusvariabilitást (HRV) csökkenti. A vért az izmok felé irányítja.

Paraszimpatikus tónus értékelés

Megfelelő paraszimpatikus idegrendszeri érték, kellően kipihenten érkezett a mérésre.

Szimpatikus tónus értékelés

Megfelelő szimpatikus idegrendszeri érték, túledzés jelei nem látszódtak, csak egy minimális izgulás.

Nyugalmi pulzus értékelése

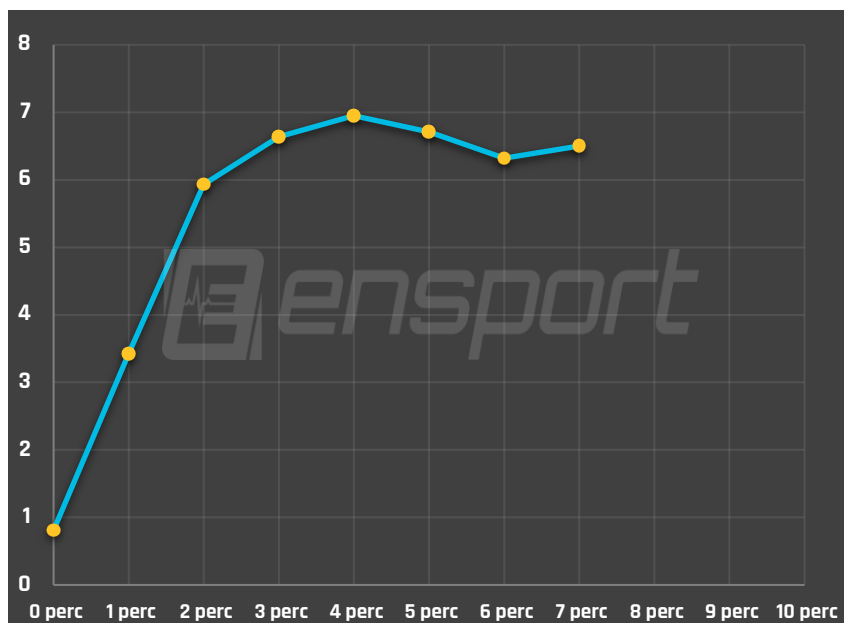
Maximális pulzus:	88	magas
Minimális pulzus:	70	normális, átlagos
Átlagos pulzus:	77	normális, átlagos
Eltérés:	18	magas

VLAMAX TESZT

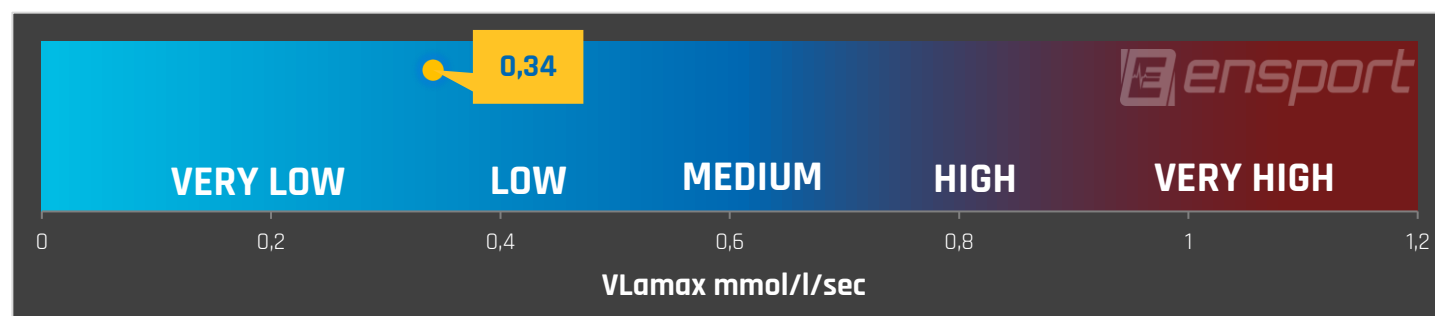
Maximális laktáttermelő-képesség

Teszt hossza	18 mp	Intenzitás	16 km/h	Meredekség	4 %
--------------	-------	------------	---------	------------	-----

Laktát értékek		
Nyugalmi laktát	0,81	mmol/l
1 perc	3,43	mmol/l
2 perc	5,93	mmol/l
3 perc	6,64	mmol/l
4 perc	6,95	mmol/l
5 perc	6,71	mmol/l
6 perc	6,32	mmol/l
7 perc	6,5	mmol/l
8 perc		mmol/l
9 perc		mmol/l
10 perc		mmol/l



Laktát maximum	6,95 mmol/l
VLaMax	0,34 mmol/l/s



VLaMax értékelése

A VLaMaxod a második szintben van, azaz alacsony. Ez nem rossz értéknek számít, inkább azt jelenti, hogy a szervezeted nem a robbanékonyság típusú edzésekben működik jól, nem ez az erőssége. Ez az érték minimálisan fejleszthető, de a lassabb állóképességi típusú edzések jobban fognak menni.

A maximális laktáttermelő képesség megmutatja, hogy mekkora a szervezet glikolitikus (szénhidrátot felhasználó) ereje. Minél magasabb ez a szám annál robbanékonyságosabb a sportoló. Állóképességi sportokhoz (maraton, triatlon) ugyanakkor nem jó a magas érték, mert ez alacsony zsírsavanyagcserére és gyengébb állóképességre utalhat.

FUTÓPADOS TESZTEREDMÉNYEK

Nyugalmi értékek	
Nyugalmi pulzus	70 bpm
Vérnyomás	134/97 Hgmm
Nyugalmi laktát	2,77 mmol/l
SPO2	98%

Terhelés menete	
Kezdőintenzitás	6 km/h
Lépcsőhossz	180 mp
Pihenőidő	60 mp
Emelés	1,5 km/h

Terhelési lépcső		Laktát	Pulzus	Idő (mp)	RPE
1	6 km/h	2,50 mmol/l	138 bpm	180	3
2	7,5 km/h	2,66 mmol/l	159 bpm	180	6
3	9 km/h	3,73 mmol/l	176 bpm	180	7
4	10,5 km/h	5,55 mmol/l	188 bpm	180	9
5	11,3 km/h	7,30 mmol/l	193 bpm	100	10
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Regenerációs értékek	
SPO2	97%
Vérnyomás terhelés után	117/86 Hgmm
1 perces pulzus	171 bpm
3 perces pulzus	122 bpm
5 perces pulzus	115 bpm

FUTÓPADOS TESZTEREDMÉNYEK

	LT1	LT2	MAX
Laktát	2,71 mmol/l	4,21 mmol/l	7,30 mmol/l
Pulzus	157 bpm	181 bpm	195 bpm
Max pulzus %	80,39 %	92,64 %	100 %
Sebesség	7,5 km/h	9,5 km/h	11,3 km/h
Futótempó	0:08:00 perc/km	0:06:18 perc/km	0:05:18 perc/km
Maximális sebesség %	66,18 %	84,03 %	100,00 %
VO2 max			30 ml/kg/min

LT1: a laktátgörbe alsó töréspontja, általában az E1 tartomány teteje, mely az alapállóképességi edzések legfontosabb tartománya. Hívják még: aerob küszöbnek, laktát küszöbnek is.

LT2: a laktátgörbe felső töréspontja, melyet IAT, IAS, laktát- vagy anaerobküszöb néven is emlegetnek. Az edzésapplikációk "Threshold" értéke. Az anaerob edzészónák alja.

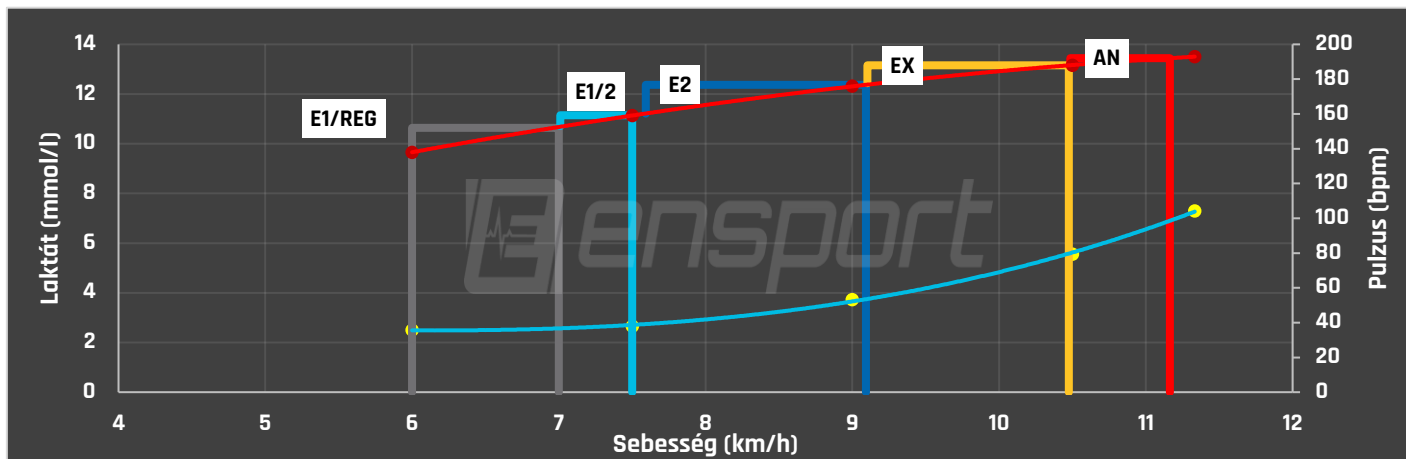
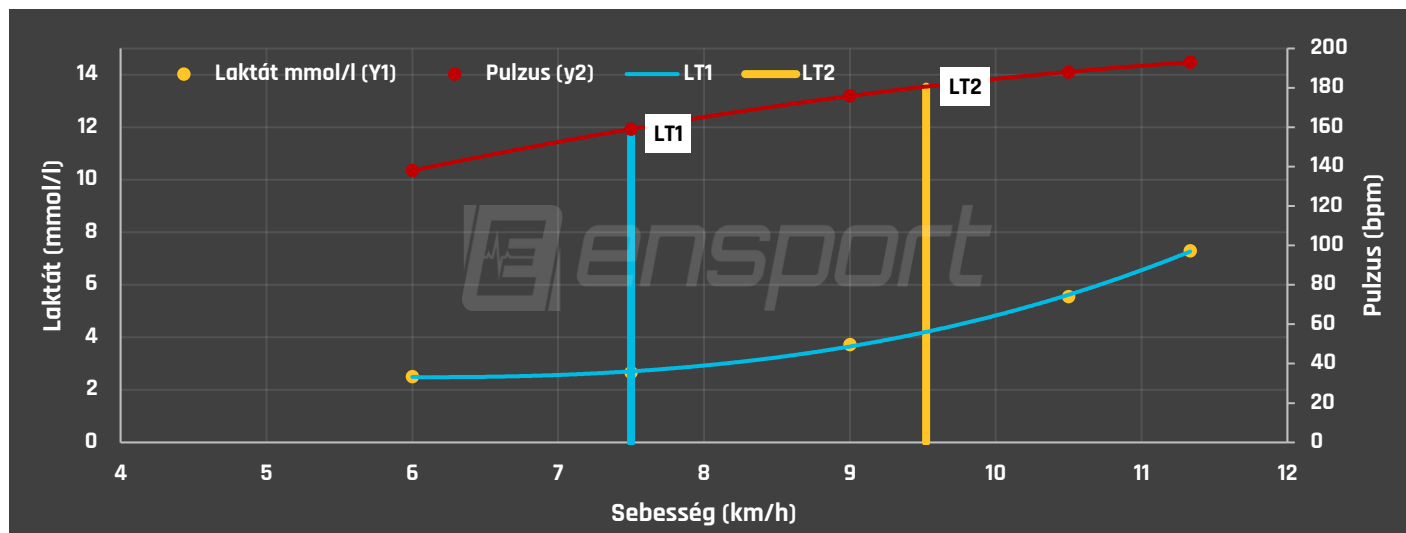
Edzéshatás	Jelölés	Pulzus		Futótempó	
Alapállóképességi tartomány, zsíryanycsere dominancia tartománya	E1	0		0:10:00	
			152		0:08:34
Extenzív állóképességi tartomány, aerob állóképesség tartománya	E1/2	153		0:08:34	
			159		0:08:00
Intenzív állóképességi tartomány, aerob szénhidrát anyagcsere	E2	160		0:07:54	
			177		0:06:36
Aerob-anaerob átmenet, LT2 küszöb tartománya	EX	178		0:06:35	
			188		0:05:44
VO2 max, anaerob állóképesség tartománya	AN	189		0:05:43	
			192		0:05:22
Maximális intenzitás, gyorsaság fejlesztés tartománya	SW	193		0:05:22	
			MAX		MAX

GARMIN™

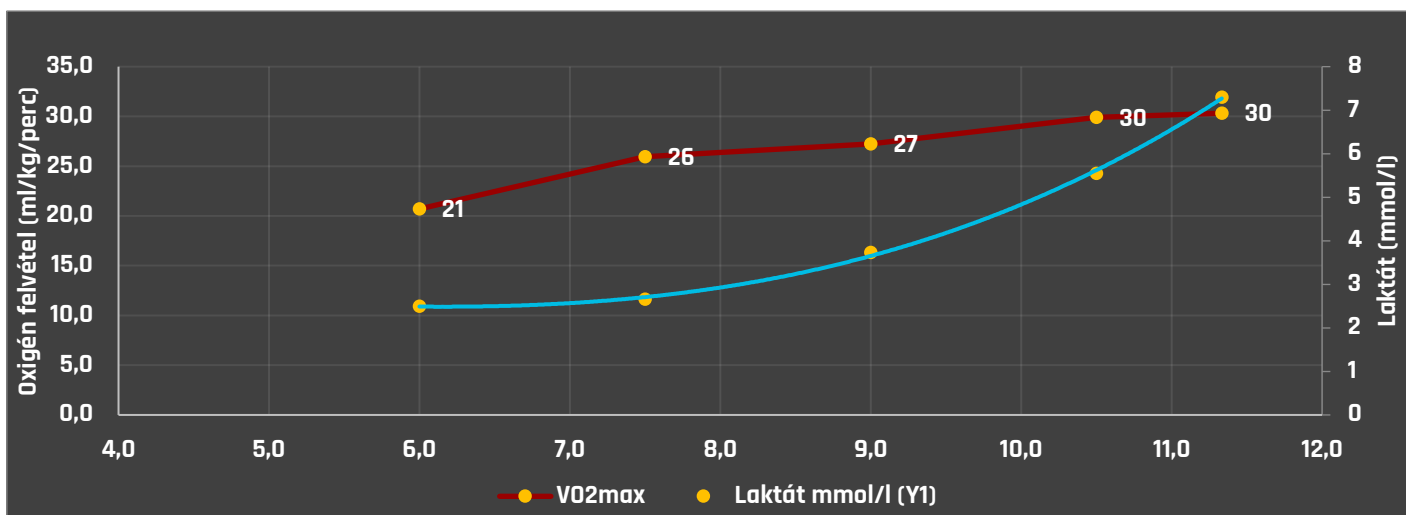
készülék esetén 5 zóna állítható be,
ilyenkor vond össze az AN és SW zónákat

FUTÓPADOS TESZTGRAFIKONOK

Küszöbértékek és edzészónák

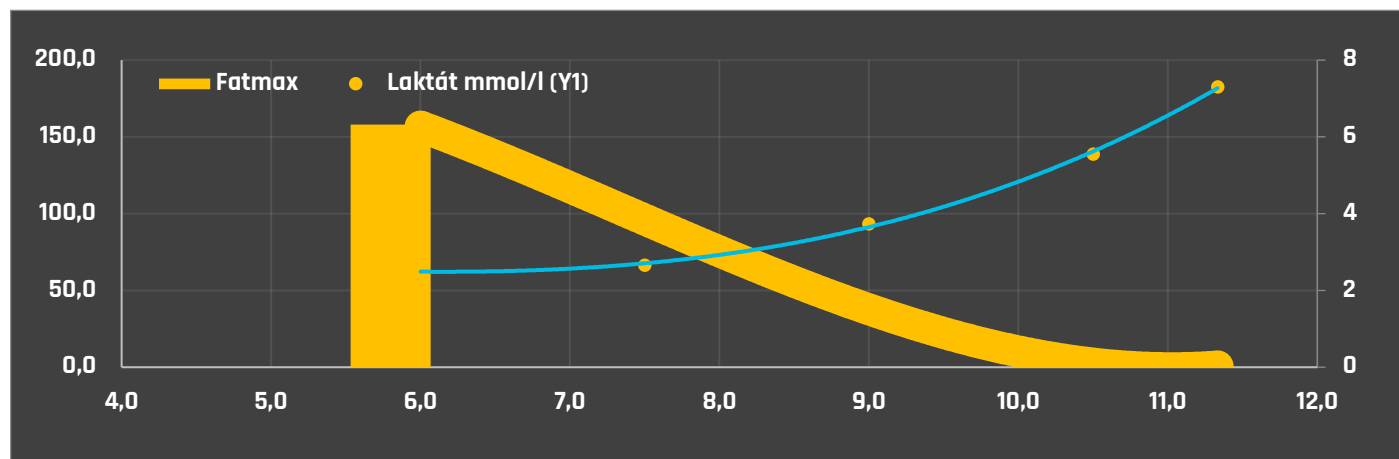


Oxigénfelvétel alakulása (VO2)



ZSÍRBONTÁS ÉS ZSÍRANYAGCSERE

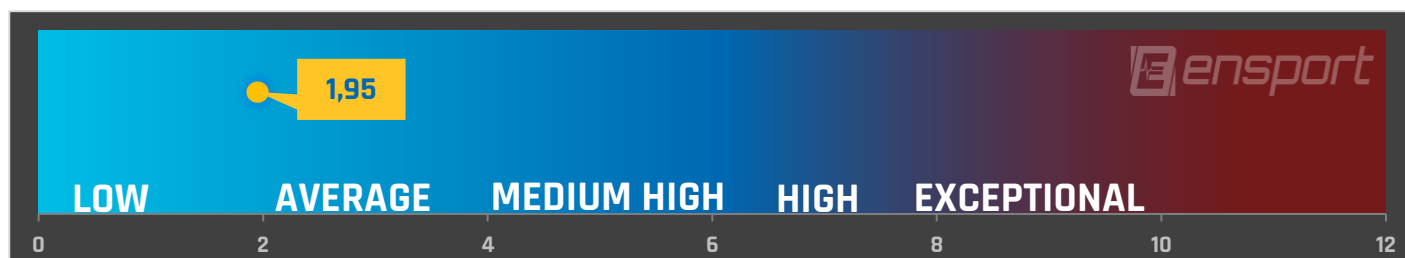
Zsírégítés maximuma (FATmax)



A grafikon megmutatja, hogy egyes terhelési lépcsőknél mekkora a zsírbontás nagysága (sárga vonal), ezen belül hol található a maximum (sárga sáv).

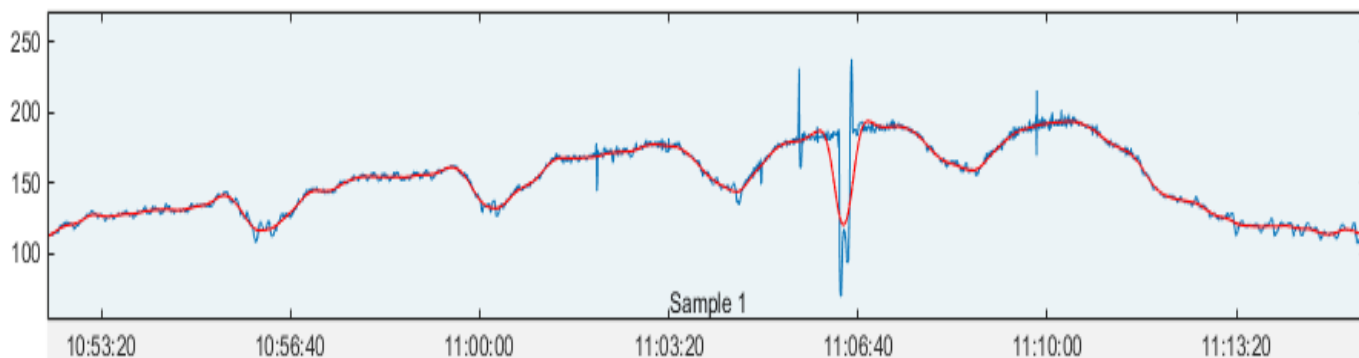
FATMAX	Alsó határa (-5%)		Maximum	Felső határa (+5%)	
	5,51	km/h	5,8 km/h	6,09	km/h
	10:53,4	perc/km	10:20,7 perc/km	09:51,1	perc/km

Relatív zsírbontás



A relatív zsírbontás megmutatja, hogy 1 óra alatt 1 kilóra vetítve mennyi zsírt képes mobilizálni a szervezet, vagyis kilónként zsírból nyerhető energia egy óra alatt. Minél magasabb annál fejlettebb a zsíryanycsere.

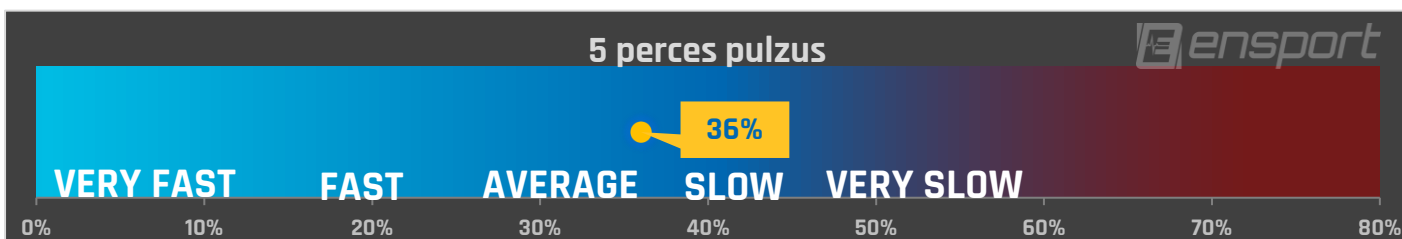
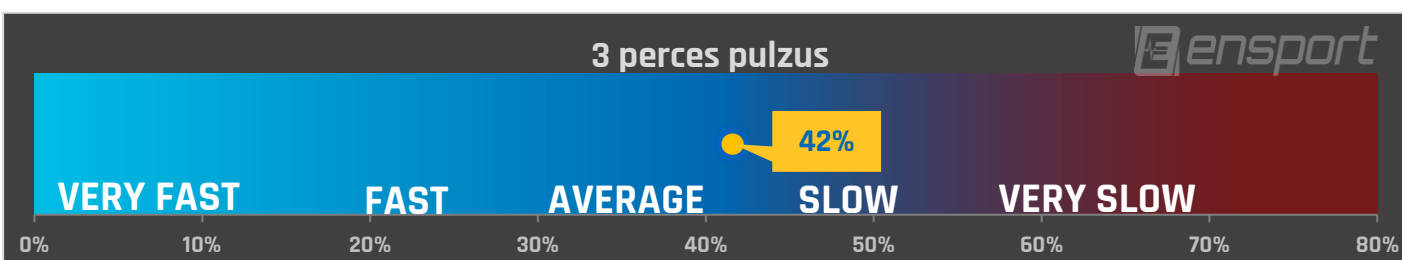
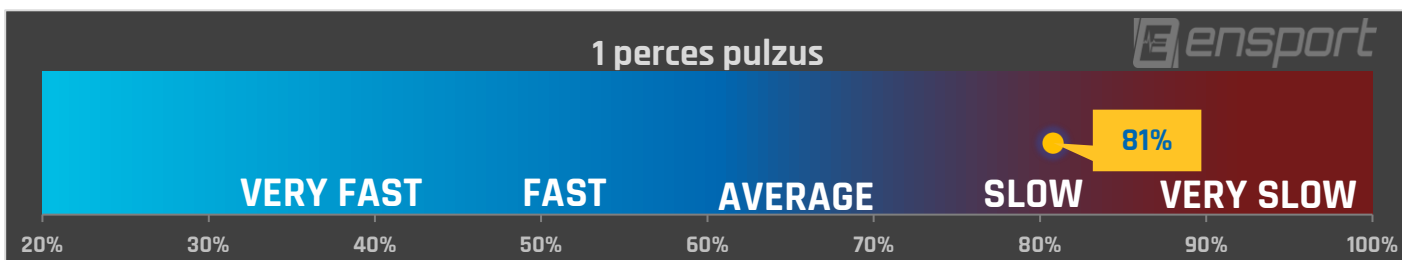
Pulzusgörbe és légzésszám



Maximális oxigénfelvétel (VO2 max)



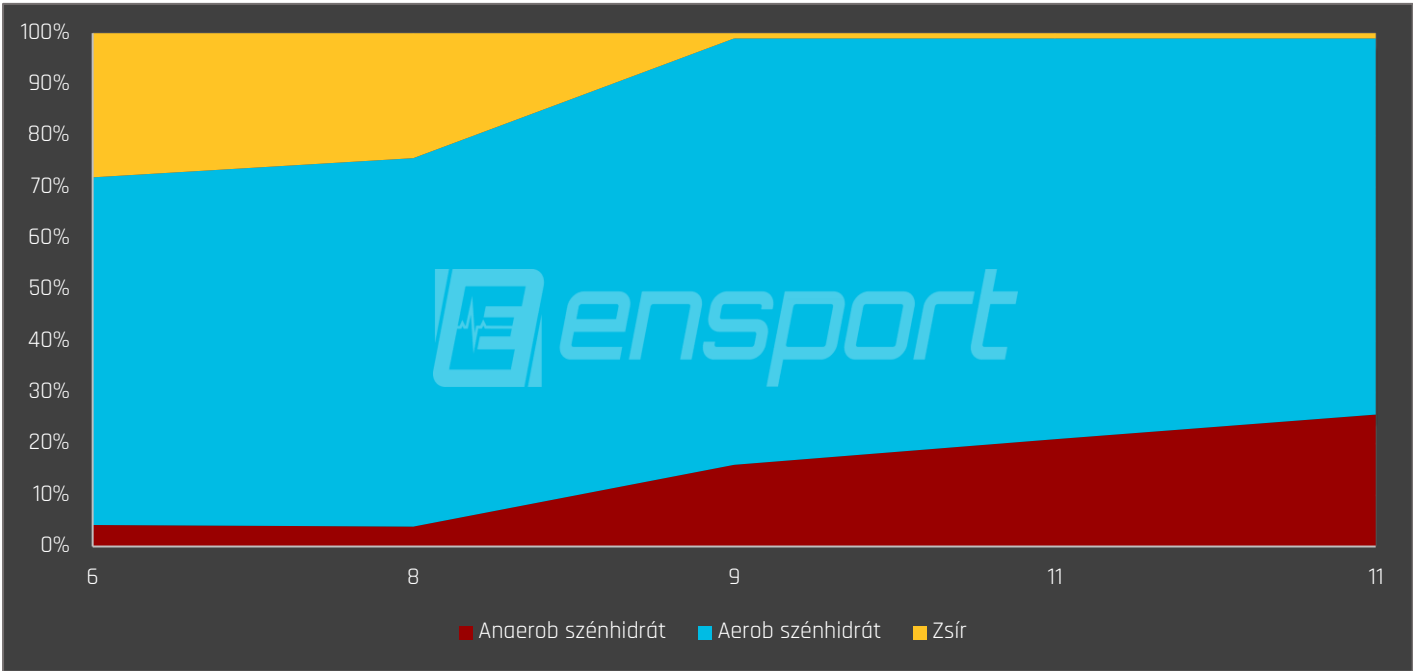
Regeneráció



A fenti ábrákon a 0% a nyugalmi pulzus, a 100% a maximális pulzus. A regeneráció értékelése a nyugalmi és maximális pulzusok (pulzustartalék) mint egységhez (100%) viszonyítva történik, 1, 3, és 5 perces értékeknél.

Anyagcsere és frissítés

TESZTVERZIÓ



Lépcső	Zsír			Aerob szénhidrát		Anaerob szénhidrát	
6 km/h	138,86	kCal/h	28%	335,15	kCal/h	20,55	kCal/h
7,5 km/h	137,46	kCal/h	24%	405,30	kCal/h	21,87	kCal/h
9 km/h	6,42	kCal/h	1%	533,75	kCal/h	102,22	kCal/h
11 km/h	7,28	kCal/h	1%	568,49	kCal/h	152,10	kCal/h
11 km/h	7,79	kCal/h	1%	570,84	kCal/h	200,06	kCal/h

CH fogyasztás						
Lépcső	Összes felhasznált CH	CH tömege	Javasolt frissítés 2-4 órán		Javasolt frissítés 4 óra felett	
6 km/h	355,70 kCal/h	89 g	44 g	- 67 g	67 g	- 89 g
7,5 km/h	427,17 kCal/h	107 g	53 g	- 80 g	80 g	- 107 g
9 km/h	635,97 kCal/h	159 g	79 g	- 119 g	119 g	- 159 g
11 km/h	720,59 kCal/h	180 g	90 g	- 135 g	135 g	- 180 g
11 km/h	770,90 kCal/h	193 g	96 g	- 145 g	145 g	- 193 g

Pirossal kiemeltük, azokat az értékeket, melyek nem teljesíthetők. 120 g/óra frissítésnél több irreális.

Záró értékelés

A mérésed jól sikerült, pontosan sikerült eltalálni a VLaMaxhoz szükséges tempót és a lépcsőtesztet is kipihten sikerült elkezdni. Az alap adataid rendben vannak, terhelhető állapotban vagy. Első ránézésre a célod abszolút reális és 1 év alatt elérhető. A Vivicitta szintidőt kiszámoltuk, hogy 7:49-es tempóval lehet hozni, ez neked az E2-es zónában van jelenleg. "Kényelmesebb" félmaraton E1 és E1/2-es zónákban tudunk teljesíteni, de ha valakinek rendben van az erőállóképessége akkor E2-es zónában is lefutható. A cél az lenne mégis, hogy a legközelebbi teljesítménydiagnosztikai mérésre ez a tempó már bőven az E1/2-es zónába essen. Ehhez mindenképp az alapállóképességedet kell fejleszteni, amihez a hosszú lassú futások kellenek többségében. Az edzésmódszeredet ez nem annyira fogja megváltoztatni, mert jelenleg is ilyen edzéseket végzel, csak rosszul belőtt zónákban. A 140-es pulzus tartása nagyon lekorlátoz jelenleg, és hosszútávon a futómozgásodat teszi önkre azzal hogy ennyire "beüelülősen" futsz. A lassú edzéseidet nyugodtan végezd első körben E1-es zónában, azaz 150-155-ös pulzusod vidd fel és inkább ott korlátozd le. Ezek mellett viszont szükséged lesz erőállóképességre és sebességre is ezért heti 1-2 alkalommal résztávós edzéseket is iktass be. A konditermi edzés maradjon meg nyugodnta, az izomerős is előnyt fog jelenteni. A fejlődésed kulccsa, hogy nagyobb kihagyás nélkül tudj felkészülni, illetve fontos lenne hosszaútávon kicsit növelni az edzésmennyiséget, mert a heti 2 futás előbb utóbb kevés lesz a további fejlődéshez. A laktát bontásod a VLaMax után 10 perc után 3,5-re majd 20 perc után 2,77-re ment le. Sok sikert a félmaratonhoz!

Vizsgálatot végezte:	Darabos Dávid
Jegyzőkönyvet értékelte:	Darabos Dávid



BUDAPEST

1162 Budapest, Csömöri út 213.
info@ensport.hu
(+36) 70/905-55-07

SOPRON

9400 Sopron, Győri út 42.
sopron@ensport.hu
(+36) 30/115-97-57

MISKOLC

3528 Miskolc, Takta u. 3.
miskolc@ensport.hu
(+36) 70/612-51-60